

La Revolución del IoT

Retos y tendencias de un sector en crecimiento



UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA



Acreditación Institucional
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
VÁLIDA POR SEIS (6) AÑOS
RESOLUCIÓN 014620 DEL 12 DE AGOSTO DE 2021



Oscar Diaz <odiaz@usbog.edu.co>

Bogotá D.C, 2025-09-18

Agenda

- Introducción
- Tendencias de mercado
- Sectores y aplicaciones
- Tendencias en tecnología y aplicaciones
- Retos del sector
- Ejemplos de aplicaciones





¿Que es IoT?

- Internet se ha vuelto más omnipresente
 - Computadores
 - Smartphones
- Tecnologías inalámbricas que facilitan el despliegue de redes de comunicaciones
 - Wi-Fi
 - Redes celulares
 - Otros (LoRa)



¿Que es IoT?

- Ahora dispositivos más “simples” se pueden conectar
 - Redes de sensores
- Dispositivos y servicios de bajo costo
 - Economías de escala
- Desarrollo de aplicaciones complejas
 - Sistemas complejos de monitoreo y control



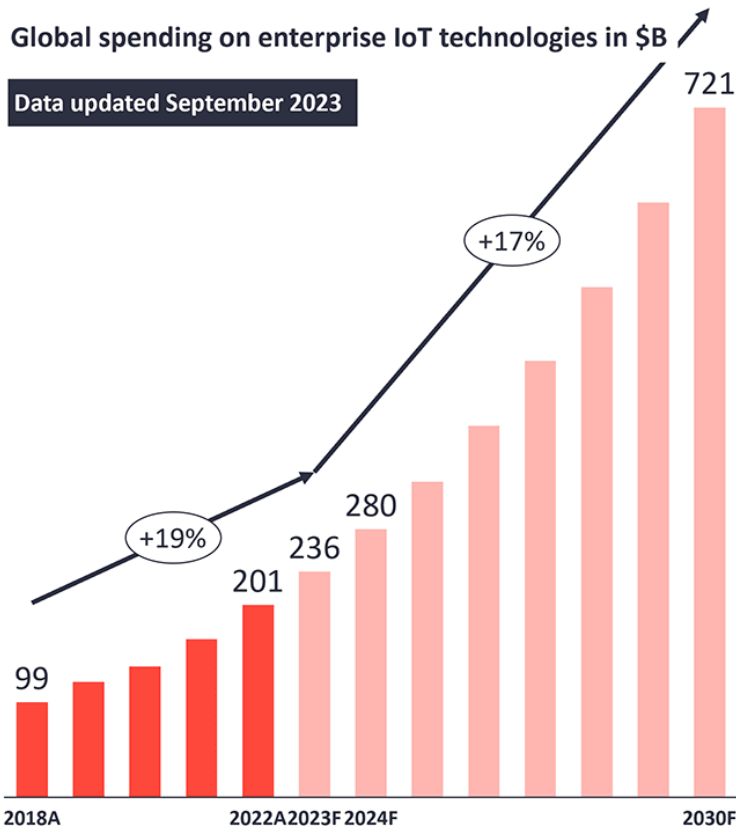
Tecnologías necesarias

- Miniaturización de sistemas electrónicos
 - Semiconductores
- Electrónica digital de bajo costo
 - Microcontroladores, Arduino, Raspberry Pi,...
- Redes inalámbricas de alta velocidad y bajo costo
 - Wi-Fi, Redes Celulares,...
- Servicios de internet
 - Cloud



Market snapshot: Internet of Things

Market size



Source: IoT Analytics Research 2024-State of IoT – Spring 2024. * = Just selected IoT market leaders shown-list is not exhaustive; Just those trends shown that we discuss in the accompanying blog post. We track hundreds of IoT companies and related trends. We welcome the republishing of images but ask for source citation with a link to the original post and company website.

Market players (selection*)



Market trends 2024 (selection*)

- 1 Semiconductor companies invest in embedded chipset security
- 2 Industrial automation hardware becoming more intelligent with integration of AI chipsets
- 3 The race for generative AI solutions in manufacturing had begun
- 4 Generative AI has a positive (not negative!) impact on the manufacturing workforce
- 5 Companies are in danger of neglecting tech adoption basics in the rush to generative AI
- 6 Marketplaces are gaining in importance for technology procurement
- 7 Data fabric is emerging as an advanced evolution of data lakes
- 8 Hyperscalers pivot their edge strategies to innovate and secure their IIoT market position
- 9 Industrial vendors are strongly investing in DataOps solutions
- 10 Robots charged per hour are starting to replace manual labor due to labor shortage

Tomado de:

<https://iot-analytics.com/state-of-iot-10-emerging-iot-trends-driving-market-growth/>



UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA

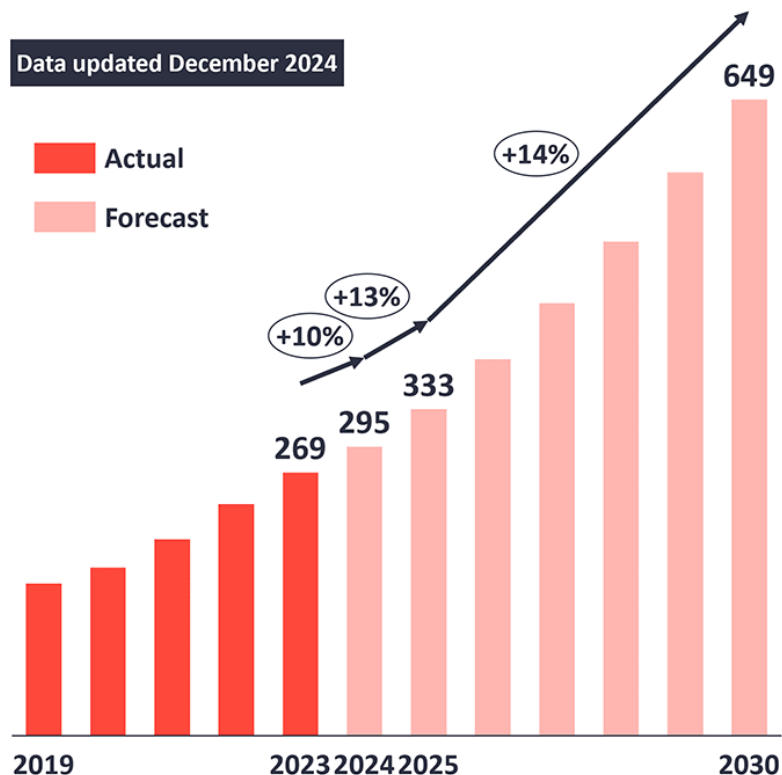
Market snapshot: Enterprise IoT

Market size & outlook

Global spending on enterprise IoT technologies in \$B

Data updated December 2024

Actual
Forecast



Note: *Just selected IoT market leaders shown-list is not exhaustive. We track hundreds of IoT companies and related trends and announcements.

Source: IoT Analytics Research 2025-State of IoT Spring 2025 & Global IoT Enterprise Spending Dashboard. We welcome republishing of images but ask for source citation with a link to the original post and company website.

Market players (selection*)



Market dynamics (selection*)

Adoption drivers

- Industry:
 - Process manufacturing
 - Automotive
- Use case:
 - Real-time tracking
 - Inventory management

Product priorities

- AI integration & enablement
- Security
- Connectivity

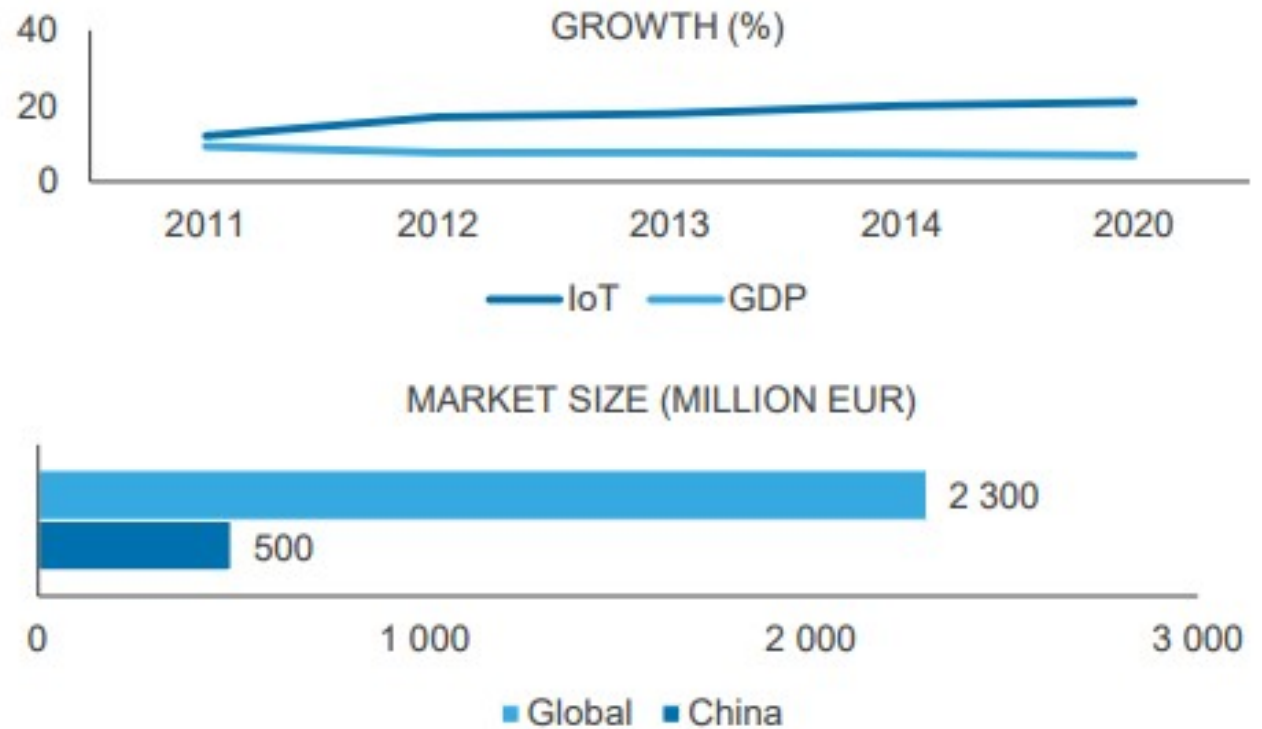
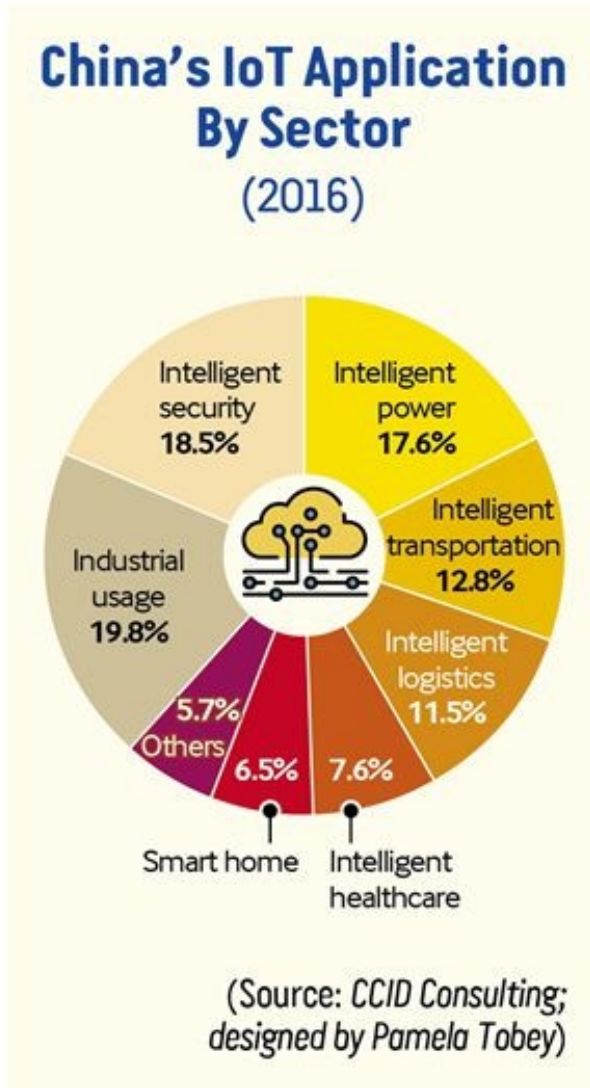
Tomado de:

<https://iot-analytics.com/state-of-enterprise-iot/>



UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA

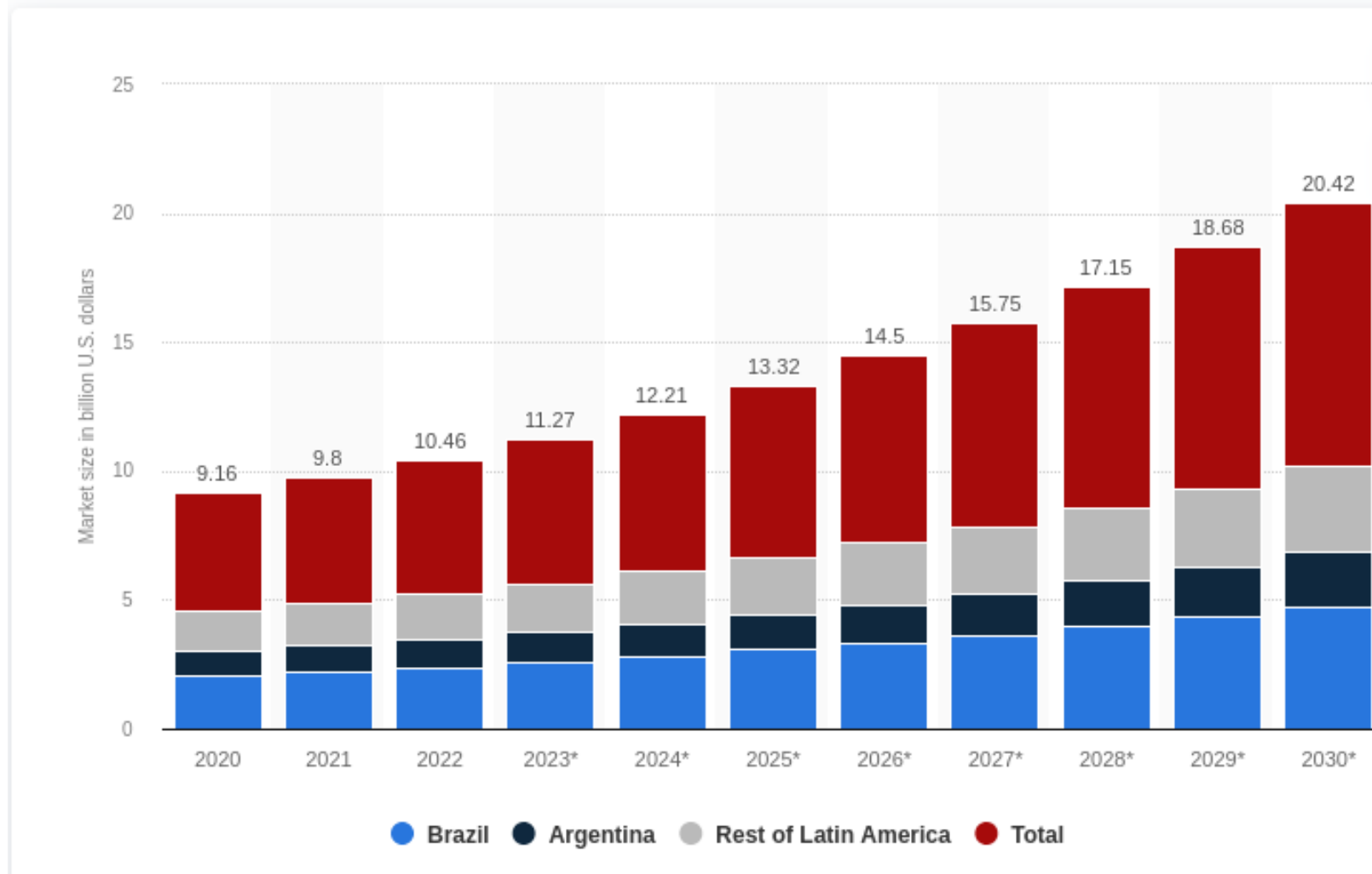
China como actor emergente



Tomado de:
<https://marketingtochina.com/china-world-largest-iot-market/>

Consumer IoT market size in Latin America from 2020 to 2022

(in billion U.S. dollars)



Tomado de:

<https://www.statista.com/statistics/1409231/latin-america-consumer-iot-market-value-by-country/>



UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA

Internet of Things - Colombia

Colombia

REVENUE (2024)

US\$2,145.00m

REVENUE CHANGE (2024)

6.3%

- The IoT market in Colombia is expected to experience significant growth in the coming years.
- By 2024, it is projected to reach a revenue of US\$2,145.00m.
- One of the major contributors to this growth is the automotive IoT sector, which is expected to dominate the market with a projected market volume of US\$579.00m in 2024.

Tomado de:

<https://www.statista.com/outlook/tmo/internet-of-things/colombia> (en 2024)



UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA

Internet of Things - Colombia

Colombia

REVENUE (2025)

US\$2.32bn

REVENUE CHANGE (2025)

8.3%

- The IoT market in Colombia is expected to experience significant growth in the coming years.
- By 2025, it is projected to reach a revenue of US\$2.32bn.
- One of the major contributors to this growth is the automotive IoT sector, which is expected to dominate the market with a projected market volume of US\$621.50m in 2025.

Tomado de:

<https://www.statista.com/outlook/tmo/internet-of-things/colombia> (en 2025)



UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA

Internet of Things - Colombia

Colombia

REVENUE (2025)

US\$2.32bn

REVENUE CHANGE (2025)

8.3%

- This indicates the strong presence and potential of IoT technology in the automotive industry with Colombia.
- Furthermore, the IoT market in Colombia is expected to exhibit a steady annual growth rate of 7.61% from 2025 to 2030.
- Colombia is witnessing a surge in the adoption of Internet of Things technologies, with smart agriculture and transportation sectors leading the way.

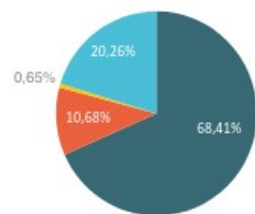
Tomado de:

<https://www.statista.com/outlook/tmo/internet-of-things/colombia> (en 2025)



UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA

El internet de las cosas (IoT) impactando el sector de la logística



- LÍDERES**

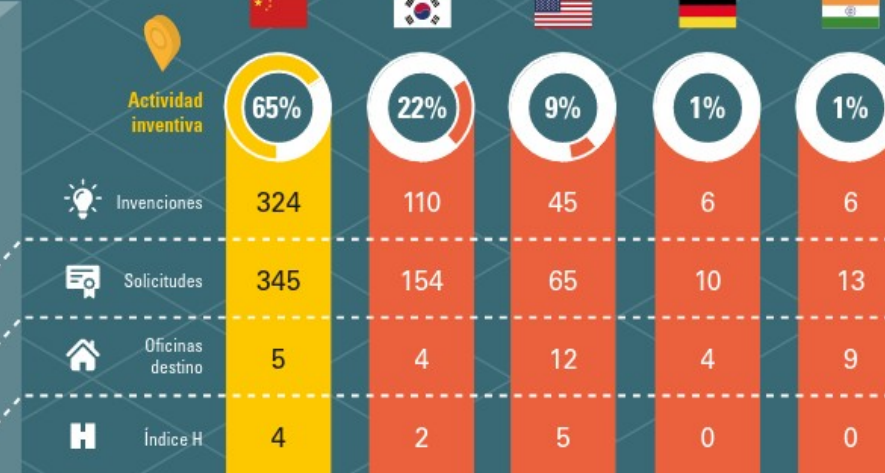
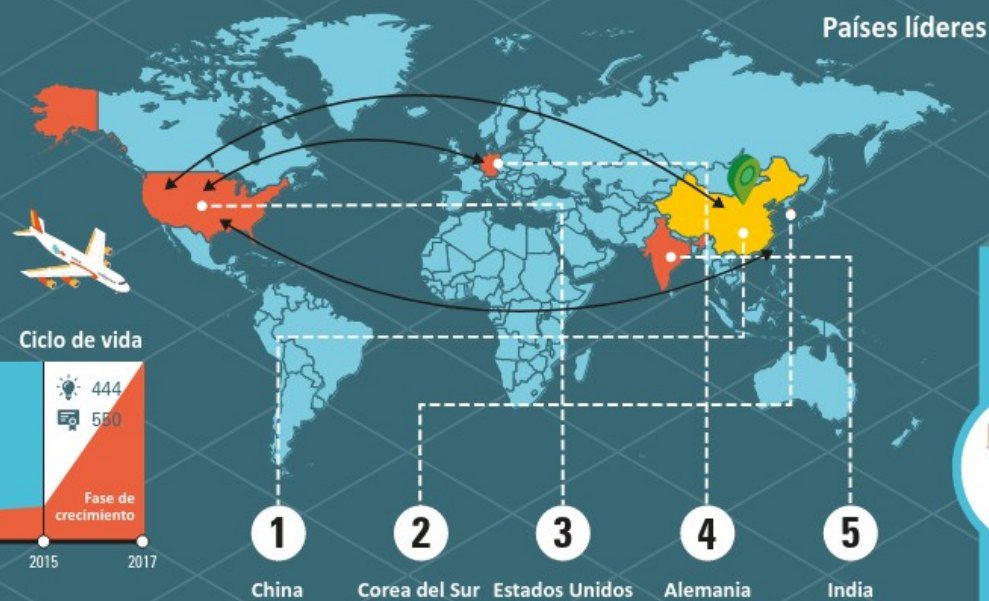
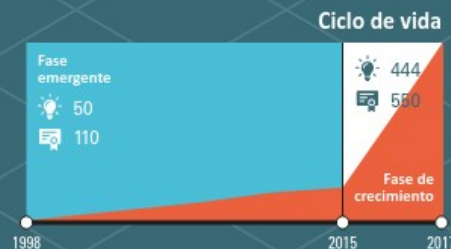
 - 🇰🇷 Electronics & Telecom Res Inst (KR)
 - 🇨🇳 State Grid Corp China (CN)

SEGUIDORES

 - 🇺🇸 Locortorx Inc (US)

PROMESAS

 - 🇺🇸 Computer Assoc Think Inc. (US)
 - 🇺🇸 STC. UNM. (US)



91 | 176



76 | 116



70 | 90

<http://www.sic.gov.co/boletines-tecnologicos>

<https://www.sic.gov.co/boletines-tecnologicos/el-internet-de-las-cosas>

IoT en Colombia



“Las empresas nacionales también han aprovechado este proceso, aunque todavía hay un largo camino por recorrer antes de que el uso de IoT se considere común en el país. En la actualidad, las empresas colombianas tienen acceso a tecnologías que les permiten rastrear flotas de vehículos con un solo clic, recopilar información sobre las percepciones de los productos ofrecidos y reducir costos en áreas como el consumo de energía.”



IoT en Colombia



Así se está usando Internet de las Cosas en Colombia

Diversas industrias del país ya disfrutan de esta tecnología y sus múltiples ventajas

“Este avance ha dado lugar a ejemplos valiosos en Colombia, como en el sector agrícola, donde se pueden detectar variables como la temperatura y los niveles de luz que afectan a ciertos cultivos, lo que permite prever posibles problemas que podrían afectar la calidad de los productos.”

Tomado de:

<https://www.claro.com.co/empresas/noticias-interes/internet-de-las-cosas-colombia/>



UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA

IoT en Colombia

Claro abrió su primer centro de experiencia de internet de las cosas en Bogotá (2018)



“El objetivo de esta apertura es atraer a todos nuestros clientes para que conozcan lo que el internet de las cosas es capaz de hacer a través de nuestra red 4.5G”, comentó el Presidente de Claro Colombia, Carlos Zenteno.”

Tomado de:

<https://www.larepublica.co/empresas/claro-abrio-su-primer-centro-de-experiencia-de-internet-de-las-cosas-en-bogota-2723903>



UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA

IoT en Colombia

(y desarrollo de software)



- Brazil
- Mexico
- Argentina
- **Colombia**

What US Tech Companies Should Consider When Outsourcing To Latin America (2024)

"LATAM's tech ecosystem is expanding fast, and this growth is driven by strong STEM education, increased female participation and geographic proximity to North America. Here are four of the biggest talent-producing countries currently:"

Tomado de:

<https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2024/12/11/what-us-tech-companies-should-consider-when-outsourcing-to-latin-america/>



UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA

IoT en Colombia

(y desarrollo de software)

Colombia

“Colombia’s tech sector is also rapidly expanding, driven by hubs in Bogotá and Medellín. The Colombian government supports tech initiatives, such as offering tax incentives to foster industry growth and digital nomad visas that attract international talent. From what I've seen personally, Colombia has an industrious workforce and is an attractive place to live and work thanks to its natural beauty and general safety.”

Tomado de:

<https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2024/12/11/what-us-tech-companies-should-consider-when-outsourcing-to-latin-america/>



UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA

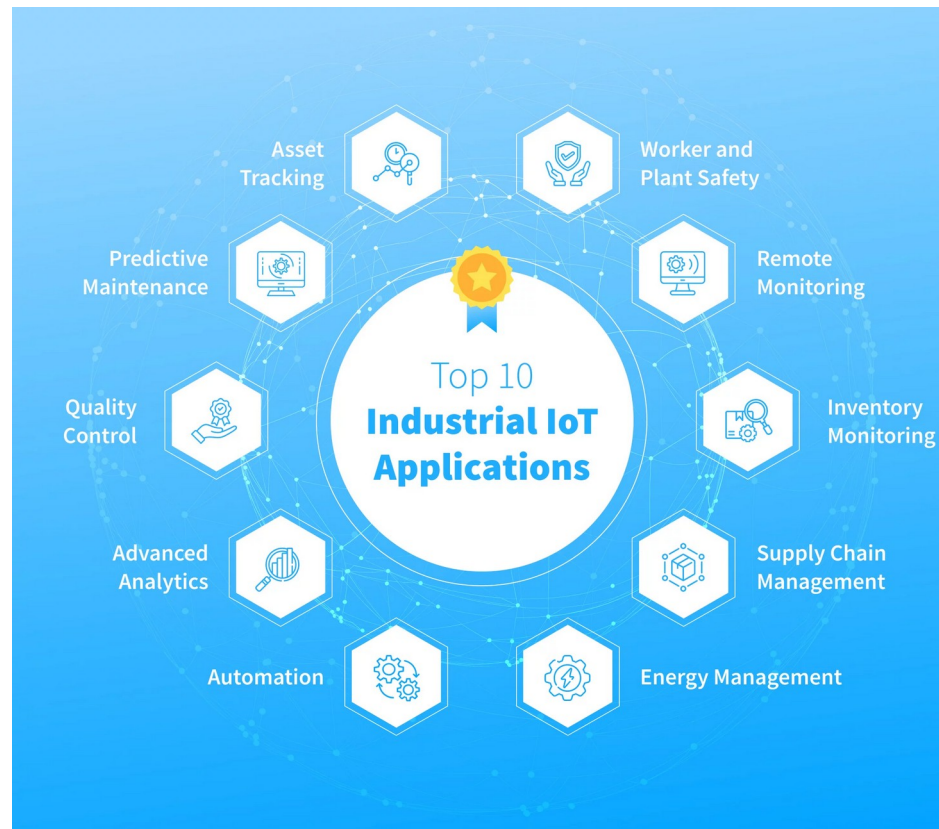
Sectores y aplicaciones

- Industrial IoT
- Healthcare IoT
- Consumer IoT
- Smart Cities
- Automotive IoT
- Agriculture IoT



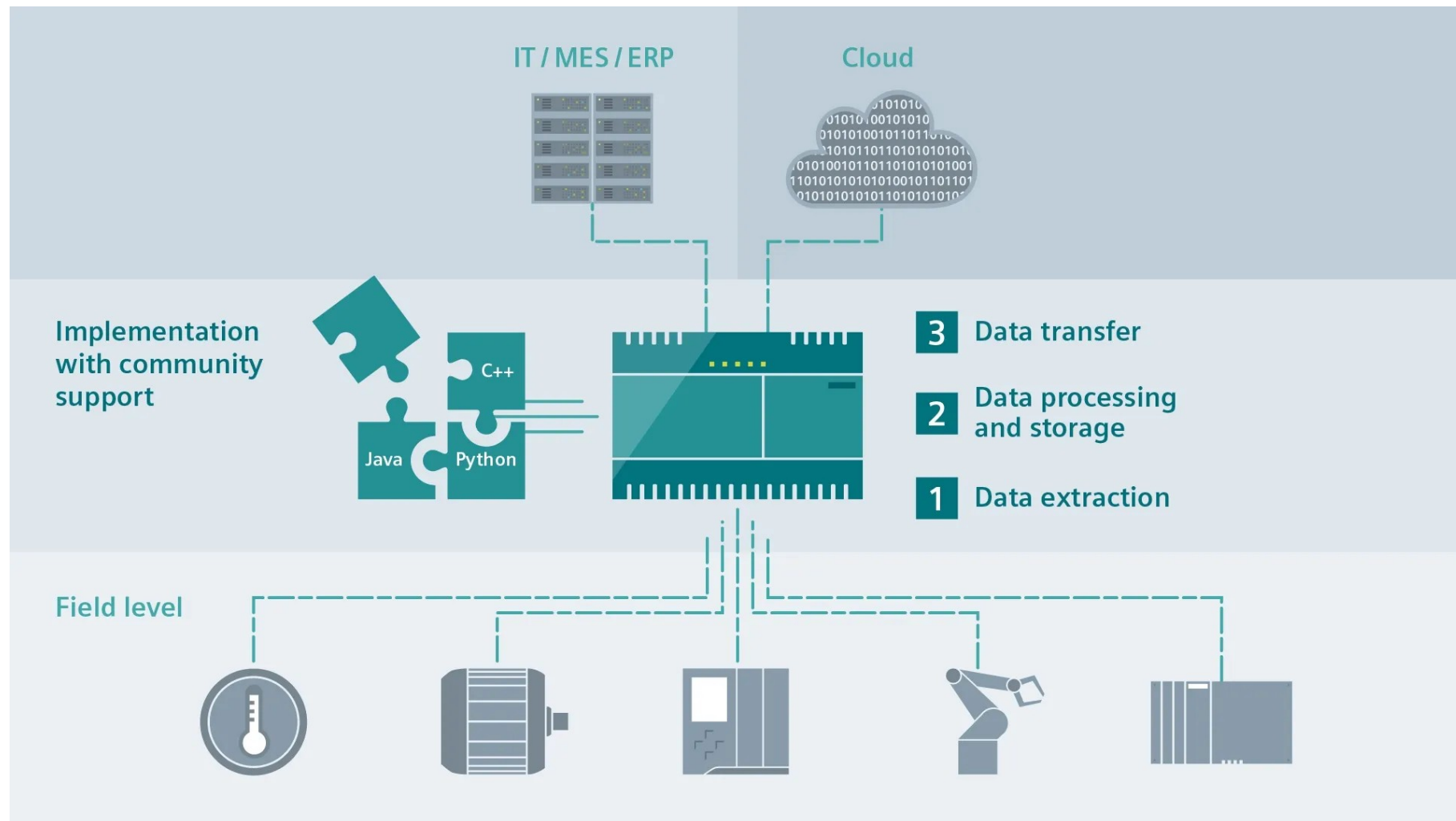
Sectores y aplicaciones

• Industrial IoT



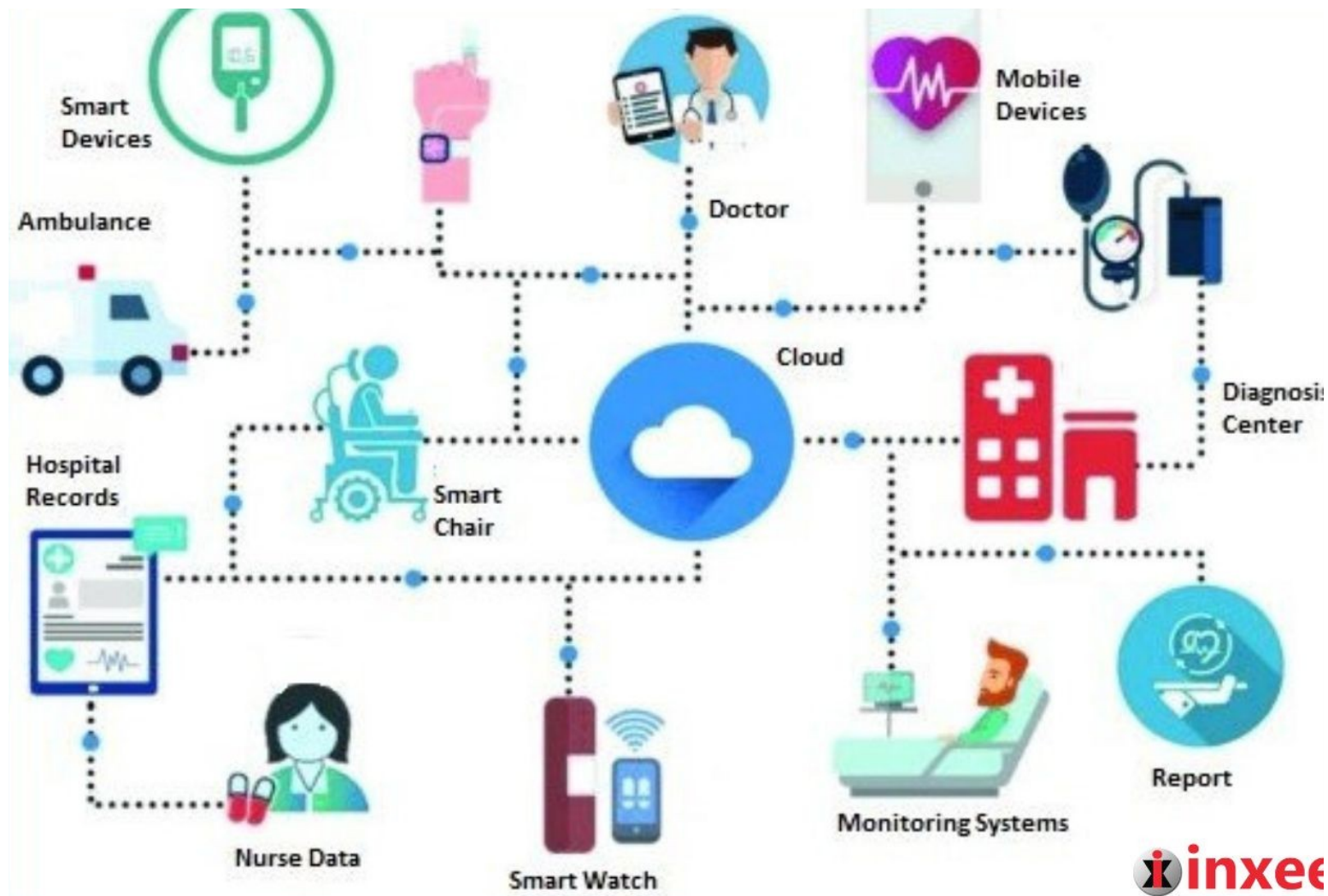
Sectores y aplicaciones

• Industrial IoT



Sectores y aplicaciones

- Healthcare IoT



Sectores y aplicaciones

- Consumer IoT



Sectores y aplicaciones

- Smart Cities



Sectores y aplicaciones

- Automotive IoT



Sectores y aplicaciones

- Agriculture IoT

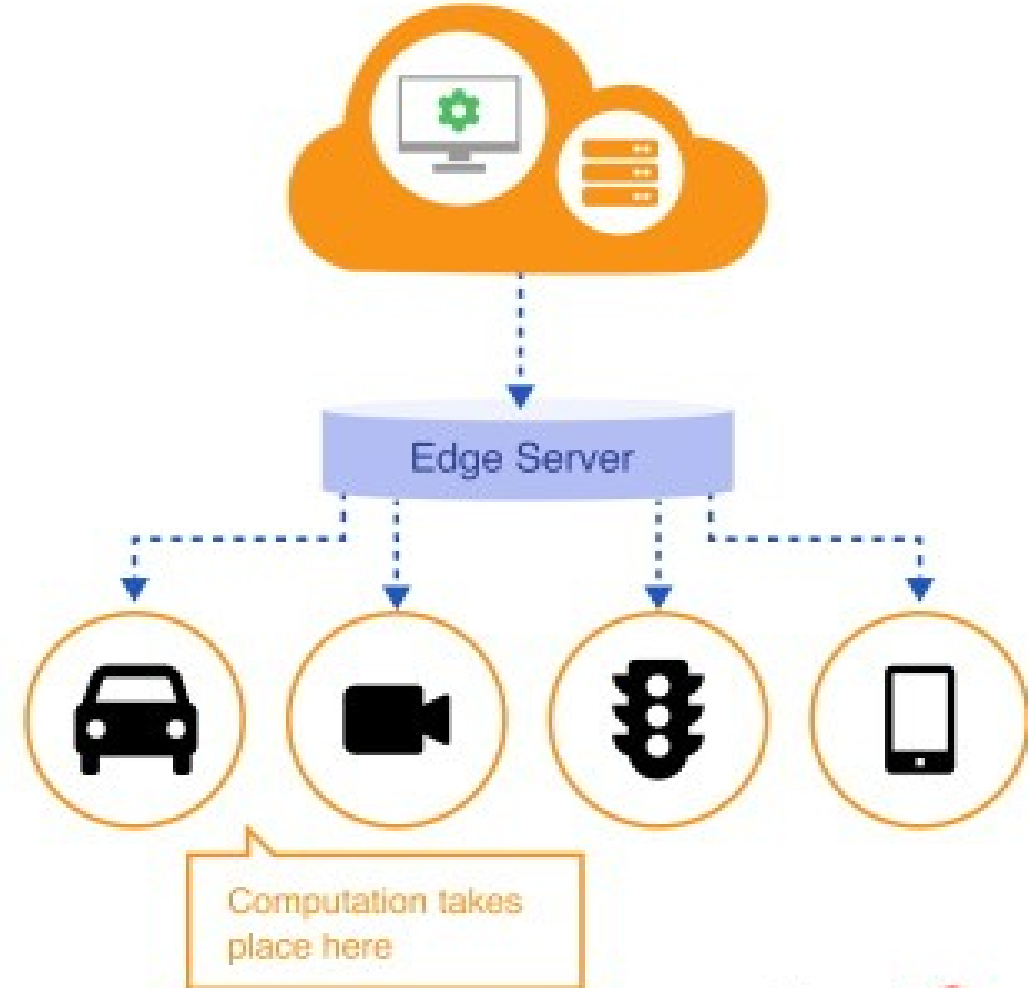
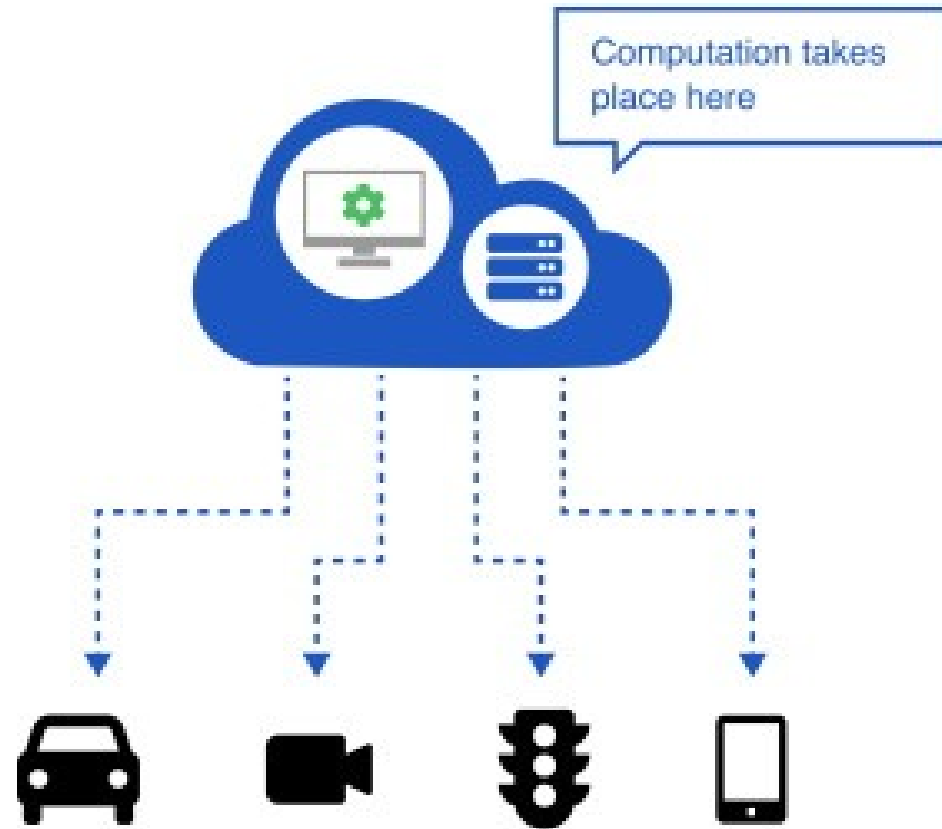


Inteligencia artificial

- La necesidad de aplicaciones más complejas ha promovido la integración de la IA en sistemas y plataformas de IoT
 - Ejemplo: asistentes virtuales como Alexa
- Sensores cada vez más complejos permiten incluir modelos computacionales más sofisticados (Machine Learning, Neural Networks, audio/video accelerators, etc)
- Tendencia desde “Cloud computing” hacia “Edge Computing”

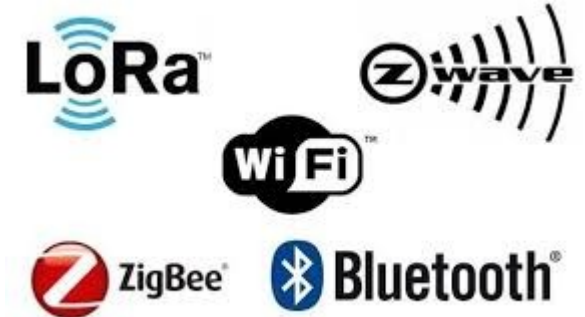


Cloud Computing vs Edge Computing



Tendencias

- En tecnología:
 - Edge computing
 - Mejoras en conectividad (5G)
 - Incursión de IA
 - Analítica de datos



-



Retos actuales

- Seguridad
 - Incremento de la superficie de ataque
 - Nuevas vulnerabilidades
 - Incentivos mayores para ataques



Retos actuales

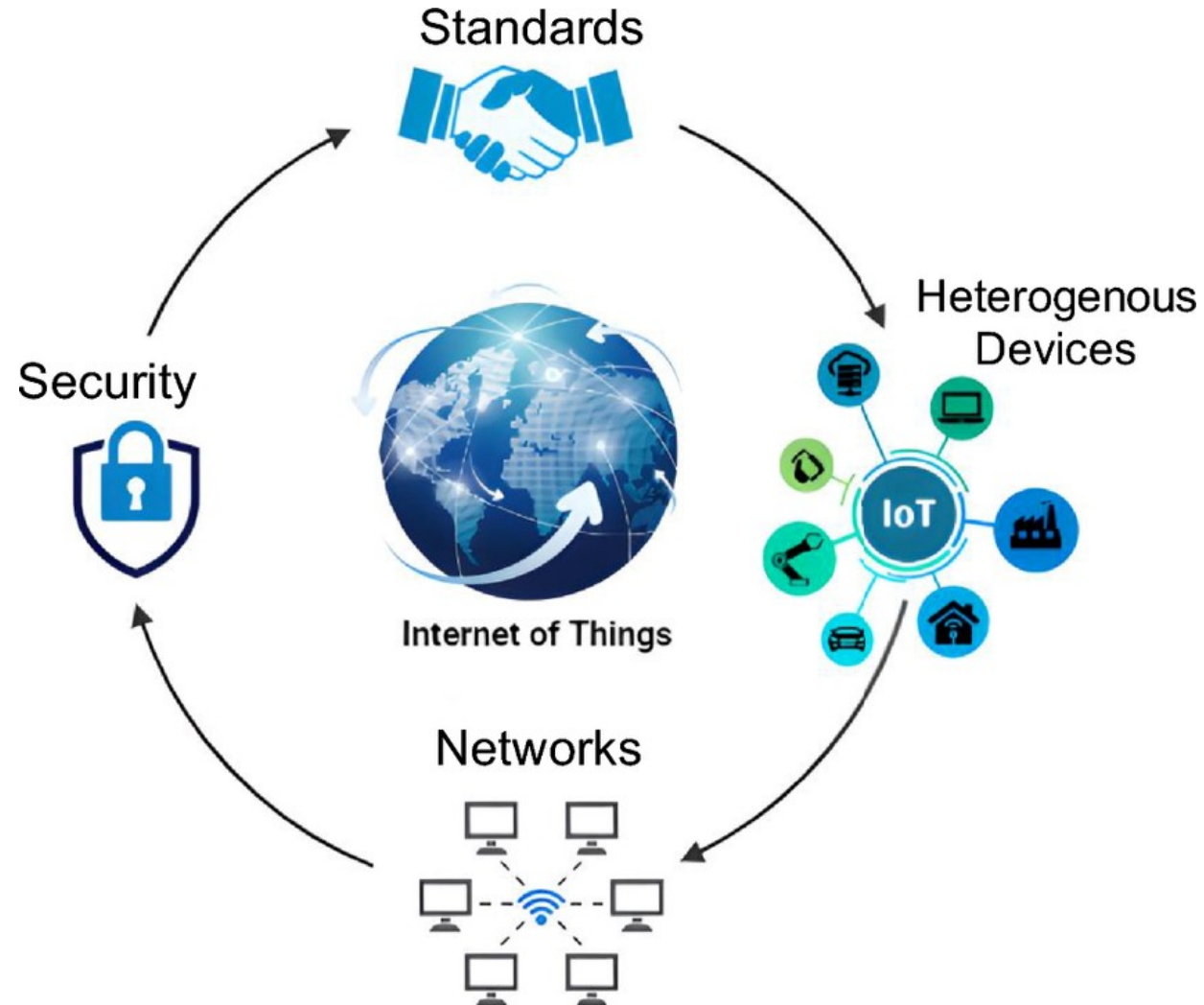
- Seguridad

Top 10 IoT Security Vulnerabilities



Retos actuales

- Interoperabilidad



Retos actuales

- Costos
 - Tanto de componentes como de desarrollo e infraestructura

Factors Influencing the **IoT** App Development Cost

Design & Feature



Infrastructure



→ Network 

→ Web Middleware 

→ Cloud Based Storage 

Complexity/Size

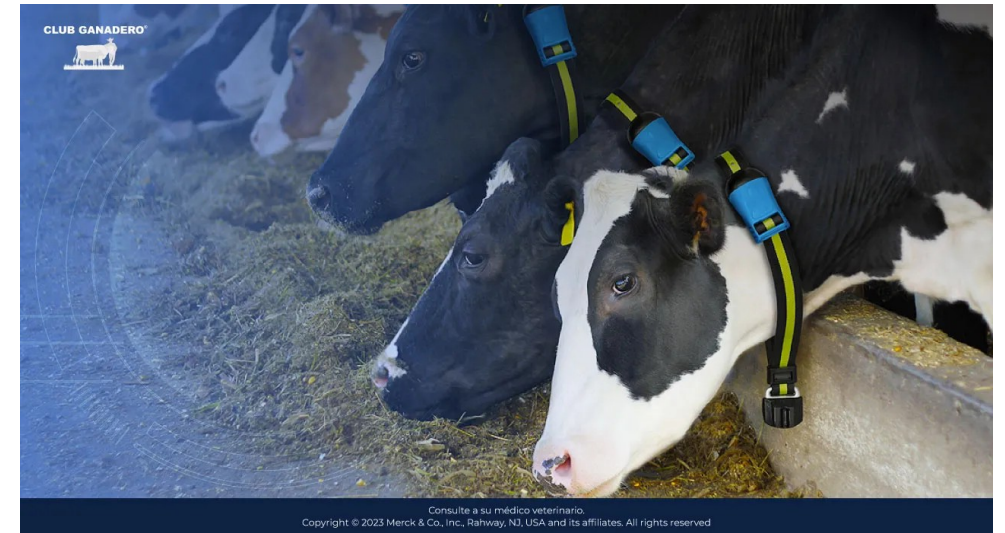


Hardware



Ejemplo: IoT en el Campo

- Problema: en el sector lechero, se necesita conocer el estado de celo de las vacas, para realizar inseminación artificial y mantener una producción estable de leche.
 - Las vacas tienen un ciclo menstrual de 21 días, y un celo que dura entre 15 y 20 horas



Ejemplo: IoT en el Campo

- Soluciones tradicionales:
 - Técnicas empíricas
 - Toro con desviación de conducto y marcadores de pintura
- Solución tecnológica: dispositivo de monitoreo



Ejemplo: telemetría vehicular

- Problema: gestión eficiente de flotas de transporte



Ejemplo: telemetría vehicular

- Solución tecnológica: dispositivo GPS conectado a internet
 - Varias empresas colombianas ofrecen estos servicios



Ejemplo: telemetría vehicular

- Servicio de valor añadido
 - Videovigilancia



Ejemplo: telemetría vehicular

- Servicio de valor añadido
 - Servicios de seguridad mejorada al conductor



Ejemplo: telemetría vehicular

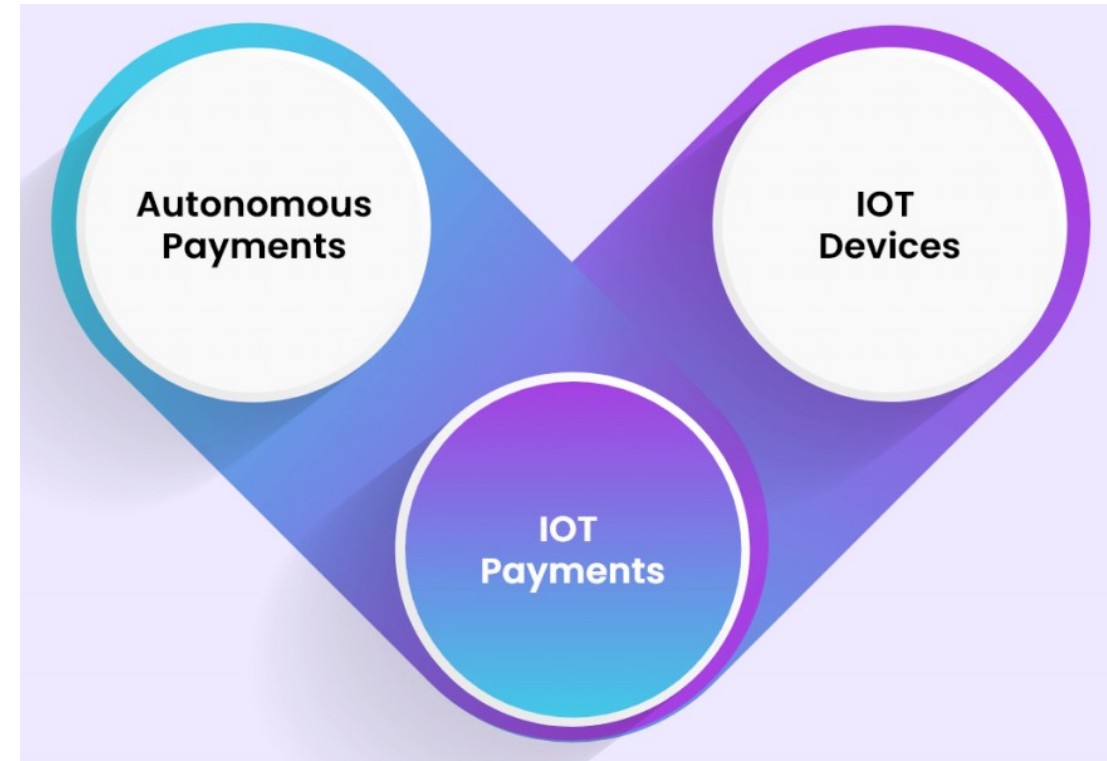
- Servicio de valor añadido
 - Detección de somnolencia



Ejemplo: sistemas de pago

- Sistemas de pago automático para dispositivos autónomos (D2D o device-to-device payments)

How **IOT** has completely transformed the **Modern Payments Market**



Conclusiones

- Hay tendencias y retos interesantes en el sector de IoT a nivel global
- En Colombia hay oportunidades de crecimiento del sector de IoT
 - Principalmente en industria y agricultura
 - Estrechamente relacionado con desarrollo de software
- Existen empresas nacionales que desarrollan y usan activamente tecnologías en IoT
- La incursión de la IA traerá más retos y oportunidades.





Muchas gracias!



usbdebogota



@usbog



@usbog



SanBuena
Bogotá



unisanbuena_bog



U. de San
Buenaventura, Bogotá

Dirección: Carrera 8H #172-20

PBX: 601 667 1090

WWW.USBBOG.EDU.CO

VIGILADA MINEDUCACIÓN